HISTOPATHOLOGY LAB 5: HEMODYNAMIC DISORDERS

مختبر الأنسجة المرضية 5: اضطرابات الدورة الدموية

Histopathology practical – 3rd class – College of Medicine

عملي الأنسجة المرضية – الصف الثالث – كلية الطب

1. HYPEREMIA AND CONGESTION | فرط الدم والاحتقان

Hyperemia vs Congestion | فرط الدم مقابل الاحتقان

	Hyperemia فرط الدم (Hyperemia)	Congestion الاحتقان (Congestion)
Process **العملية**	**Active**: arteriolar dilation and increased blood inflow **فعالة**: توسع الشريينات وزيادة التدفق الداخل	**Passive**: impaired outflow of venous blood **منفعلة**: ضعف تدفق الدم الوريدي الخارج
Gross appearance **المظهر العياني**	**Redder than normal** (engorged with oxygenated blood) **أكثر احمراراً من الطبيعي** (احتقان بدم مؤكسج)	**Blue-red color (cyanosis)** from accumulation of deoxygenated hemoglobin **لون أزرق محمر (زرقة)** بسبب تراكم الهيموغلوبين منزوع الأكسجين

Path of blood: oxygen-poor blood → **right atrium** (vena cavae) → **tricuspid valve** → right ventricle → **pulmonary valve** → pulmonary artery → lungs → **pulmonary veins** → left atrium → **mitral valve** → left ventricle → **aortic valve** → aorta.

مسار الدم: دم فقير بالأكسجين ← **الأذين الأيمن** (الوريدان الأجوفان) ← **الصمام ثلاثي الشرف** ← البطين الأيمن ← **الصمام الرئوي** ← الشريان الرئوي ← الرئتان ← **الأوردة الرئوية** ← الأذين الأيسر ← **الصمام التاجي** ← البطين الأيسر ← **الصمام الأبهري** ← الأبهر.

Pulmonary Venous Congestion | الاحتقان الوريدي الرئوي

Develops when **pressure in the left atrium increases**: in **left ventricular failure** (coronary artery disease, systemic hypertension) and **mitral valve stenosis**. It may be **acute** or **chronic**.

يحدث عندما **يرتفع الضغط في الأذين الأيسر**: في **قصور البطين الأيسر** (داء الشرايين الإكليلية وارتفاع الضغط الجهازي) و**تضيّق الصمام التاجي**. وقد يكون **حاداً** أو **مزمناً**.

- **Acute:** alveoli filled with smooth to slightly pink material (**pulmonary edema**) and alveolar wall capillaries congested with red blood cells; common in heart failure and inflamed lung areas.

  الحاد: حويصلات ممتلئة بمادة ملساء إلى وردية قليلاً (**وذمة رئوية**) وشعيرات جدر الحويصلات محتقنة بالكريات الحمراء؛ شائع في قصور القلب ومناطق التهاب الرئة.

- **Chronic:** dilated capillaries with leakage of blood into alveolar spaces, increasing **hemosiderin-laden macrophages (heart failure cells)**.

  المزمن: شعيرات متوسعة مع تسرب الدم إلى الحويصلات فتزداد **البلاعم المحمّلة بالهيموسيدرين (خلايا قصور القلب)**.

Hepatic Congestion and Nutmeg Liver | احتقان الكبد والكبد الجوزي

- **Acute hepatic congestion:** central vein and sinusoids **distended with blood**; **necrosis of centrally located hepatocytes**; the **peri-portal** hepatocytes (better oxygenated) may develop only **reversible fatty change**.

  احتقان الكبد الحاد: الوريد المركزي والجيبانيات **متوسعة بالدم**؛ **تموت خلايا الكبد المركزية**؛ أما خلايا **حول البابي** (الأفضل أكسجة) فقد تُصاب **بتغيّر دهني عكوس** فقط.

- **Chronic passive congestion = nutmeg liver:** the central regions of the lobules are **red-brown and slightly depressed** (cell loss), accentuated against the surrounding **tan-fatty uncongested zones**; caused by passive congestion of central veins with hemorrhage and necrosis (congestive hepatopathy).

  الاحتقان المنفعل المزمن = الكبد الجوزي (nutmeg liver): المناطق المركزية للفصيصات **بنية محمرة ومنخفضة قليلاً** (فقد خلايا) وتبرز مقابل **المناطق غير المحتقنة الصفراء الدهنية** المحيطة؛ بسبب احتقان الأوردة المركزية مع نزف ونخر (اعتلال كبدي احتقاني).

2. EDEMA | الوذمة

Edema and Its Morphology | الوذمة ومظاهرها

Edema is the **accumulation of interstitial fluid within tissues**; extravascular fluid can also collect in body cavities as **effusions**.

الوذمة هي **تراكم سائل خلالي ضمن الأنسجة**؛ وقد يتجمع السائل خارج الأوعية أيضاً في تجاويف الجسم على شكل **انصبابات (effusions)**.

- **Subcutaneous edema: pitting edema** and **periorbital edema**.

  الوذمة تحت الجلد: الوذمة الانطباعية (pitting) و**الوذمة حول الحجاج**.

- **Pulmonary edema:** edema fluid within the **alveoli** and congestion (RBCs) in the alveolar capillaries.
  الوذمة الرئوية: سائل وذمة داخل **الحويصلات** واحتقان (كريات حمراء) في الشعيرات السنخية.
- **Brain edema: widened gyri with a flattened surface** and **narrowed sulci**; histology of a basal ganglia vessel shows edema, sometimes with inflammatory cells including **siderophages** (H&E).
  وذمة الدماغ: تلافيف متوسعة بسطح مفلطح و**أخاديد ضيقة**؛ ويُظهر نسيج وعاء في العقد القاعدية وذمة مع خلايا التهابية أحياناً منها **البلاعم الحديدية** (H&E).

3. THROMBOSIS | التخثر

Thrombosis and Virchow's Triad | التخثر وثالوث فيرشو

Thrombosis is the formation of a **solid or semisolid mass from blood constituents within the vascular system during life** (a clot formed after death is different); thrombi can develop anywhere in the cardiovascular system.

التخثر هو تكوّن **كتلة صلبة أو شبه صلبة من مكونات الدم داخل الجهاز الوعائي أثناء الحياة** (والجلطة التي تتكون بعد الموت مختلفة)؛ ويمكن أن تتشكل الخثرات في أي مكان من الجهاز القلبي الوعائي.

> **Virchow's triad: endothelial injury**, **abnormal blood flow** (stasis or turbulence) and **hypercoagulability**.
> **ثالوث فيرشو: أذية البطانة** و**اضطراب الجريان** (ركود أو اضطراب) و**فرط التخثر**.

	Arterial thrombus **الخثرة الشريانية**	**Venous thrombus** **الخثرة الوريدية**
Typical site / cause **الموضع / السبب النموذجي**	Sites of **endothelial injury or turbulence**; superimposed on a ruptured atherosclerotic plaque, vasculitis or trauma مواضع **أذية البطانة أو الاضطراب**؛ فوق لويحة تصلب عصيدي متمزقة أو التهاب وعائي أو رض	Sites of **stasis or hypercoagulability**; **lower-extremity veins** most commonly مواضع **الركود أو فرط التخثر**؛ وأكثرها شيوعاً **أوردة الطرفين السفليين**
Example **مثال**	**Myocardial infarction** **احتشاء العضلة القلبية**	**Deep vein thrombosis (DVT)**: leg pain and swelling, a clot in the deeper leg veins disrupting blood flow **الخثار الوريدي العميق (DVT)**: ألم وتورم في الساق وجلطة في الأوردة العميقة تعيق التدفق

Lines of Zahn | خطوط زاهن

Lines of Zahn are a characteristic of thrombi: **lighter layers of platelets and fibrin** alternate with **darker layers of red blood cells**; found **only in thrombi that form in flowing blood**.

خطوط زاهن من خصائص الخثرات: تتناوب **طبقات فاتحة من الصفيحات والفيبرين** مع **طبقات أغمق من الكريات الحمراء**؛ وتوجد **فقط في الخثرات المتكونة في دم جارٍ**.

> They **distinguish ante mortem thrombosis** from the **bland, non-laminated clots** that form after death. A pulmonary thromboembolus in a large pulmonary artery shows interdigitating pale pink and red areas (layers of RBCs, platelets and fibrin laid down as the thrombus forms).
> تساعد على **تمييز الخثار قبل الموت** عن **الجلطات البسيطة غير الطبقية** التي تتكون بعد الموت. ويُظهر الصِمّام الخثاري الرئوي في شريان رئوي كبير مناطق متداخلة وردية فاتحة وحمراء (طبقات من الكريات الحمراء والصفيحات والفيبرين تترسب أثناء تكوّن الخثرة).

Mural Thrombi and Valve Vegetations | الخثرات الجدارية والنبتات الصمامية

- **Mural thrombi:** in heart chambers or the aortic lumen; caused by **abnormal myocardial contraction**, **endomyocardial injury**, **ulcerated atherosclerotic plaques** and **aortic aneurysm**. Examples: fresh mural thrombus on the LV wall after acute MI; apical mural thrombus in anteroapicoseptal MI.
  الخثرات الجدارية: في حجرات القلب أو لمعة الأبهر؛ سببها **تقلص عضلة القلب غير الطبيعي** و**أذية بطانة العضلة القلبية** و**اللويحات العصيدية المتقرحة** و**أم الأبهر**. أمثلة: خثرة جدارية طازجة على جدار البطين الأيسر بعد احتشاء حاد؛ وخثرة جدارية في القمة في احتشاء أمامي قمي حاجزي.
- **Thrombi on heart valves = vegetations. Infective endocarditis** (non-sterile): bacterial or fungal bloodborne infection causes valve damage and large thrombotic masses; e.g. tricuspid or pulmonary valve in an **IV drug user**; aortic valve with fever, chills, fatigue, dyspnea and positive **Staphylococcus aureus** cultures; histology: **bacterial colonies and neutrophils enmeshed in fibrin**.
  الخثرات على الصمامات القلبية = نبتات (vegetations). التهاب الشغاف الإنتاني (غير معقم): عدوى جرثومية أو فطرية في الدم تسبب تلف الصمام وكتلاً خثرية كبيرة؛ مثل الصمام ثلاثي الشرف أو الرئوي عند **متعاطي المخدرات وريدياً**؛ والصمام الأبهري مع حمى وقشعريرة وتعب وضيق نفس وزرع إيجابي لـ**المكورات العنقودية الذهبية**؛ نسيجياً: **مستعمرات جرثومية وعدلات متشابكة في الفيبرين**.
- **Nonbacterial thrombotic endocarditis: sterile** vegetations of **platelets and fibrin** on non-infected valves in **hypercoagulable states** (e.g. aortic valve leaflet).

التهاب الشغاف الخثري غير الجرثومي: نبتات **معقمة** من **الصفيحات والفيبرين** على صمامات غير مصابة بعدوى في **حالات فرط التخثر** (مثل وريقة الصمام الأبهري).

4. HEMORRHAGE | النزف

Hemorrhage and Its Types | النزف وأنواعه

Hemorrhage is the **extravasation of blood from vessels**; bleeding disorders are caused by inherited or acquired defects in **blood vessels, platelets or coagulation factors**, and other causes.

النزف هو **خروج الدم من الأوعية**؛ وتنجم اضطرابات النزف عن عيوب وراثية أو مكتسبة في **الأوعية الدموية أو الصفيحات أو عوامل التخثر** وأسباب أخرى.

Term المصطلح	Definition التعريف
Petechiae (petechiae) **النمشات**	Pinpoint spots on skin and mucous membranes from capillary bleeding; red, brown or purple and **non-blanching** بقع دقيقة في الجلد والأغشية المخاطية من نزف الشعيرات؛ حمراء أو بنية أو أرجوانية و**لا تزول بالضغط**
Ecchymosis (ecchymosis) **الكدمة**	A **bruise**: skin discoloration from rupture of vessels beneath the skin **رضّة**: تغير لون الجلد بسبب تمزق أوعية تحت الجلد
Hematoma (hematoma) **الورم الدموي**	A collection of **blood outside the vessels** causing pain and swelling; from trauma (car accidents, head injuries, falls, aneurysms, fractures); may affect internal organs تجمع **الدم خارج الأوعية** يسبب ألماً وتورماً؛ ناتج عن رض (حوادث السيارات وإصابات الرأس والسقوط وأمهات الدم والكسور)؛ وقد يصيب الأعضاء الداخلية
Hemarthrosis (hemarthrosis) **تدمّي المفصل**	**Bleeding into a joint space**: joint pain, swelling, pressure and restricted range of motion **نزف داخل حيز المفصل**: ألم وتورم وضغط وتقييد مدى الحركة

5. EMBOLISM | الانصمام

Pulmonary and Systemic Thromboembolism | الصِمّام الخثاري الرئوي والجهازي

- **Pulmonary thromboembolism:** in **more than 95%** of cases it originates from **DVT** in deep leg veins proximal to the popliteal fossa; fragments pass through progressively larger channels and the right heart and lodge in the pulmonary vasculature.
  الصِمّام الخثاري الرئوي: في **أكثر من 95%** من الحالات يأتي من **DVT** في الأوردة العميقة للساق قرب الحفرة المأبضية؛ وتمر الشظايا عبر قنوات أكبر فأكبر والقلب الأيمن وتستقر في الأوعية الرئوية.
- **Systemic thromboembolism:** most arise from **intracardiac mural thrombi**, mostly with **left ventricular infarcts**; the rest from **aortic aneurysms, atherosclerotic plaques, valvular vegetations** and the **venous system (paradoxical emboli)**. **Venous emboli lodge primarily in the lung; arterial emboli can travel anywhere.**
  الصِمّام الخثاري الجهازي: معظمه من **الخثرات الجدارية داخل القلب** وغالباً مع **احتشاء البطين الأيسر**؛ والباقي من **أمهات دم الأبهر واللويحات العصيدية والنبتات الصمامية والجهاز الوريدي (صمّات متناقضة)**. **الصمّات الوريدية تستقر أساساً في الرئة؛ أما الشريانية فقد تنتقل إلى أي مكان.**

Fat, Amniotic Fluid and Air Embolism | الانصمام الدهني والسَّلوي والهوائي

- **Fat embolism:** microscopic fat globules released into the circulation by **long bone and pelvic fractures**, severe skeletal injury, soft tissue injury and burns; histology: pulmonary arterioles occluded by adipose cell islands.
  الانصمام الدهني: كريات دهنية مجهرية تتحرر في الدوران بسبب **كسور العظام الطويلة والحوض** والإصابات الهيكلية الشديدة ورضوض الأنسجة الرخوة والحروق؛ نسيجياً: انسداد الشريينات الرئوية بجزر من خلايا دهنية.
- **Amniotic fluid embolism: uncommon**, **high mortality**, during labor or immediately postpartum; amniotic fluid enters the maternal circulation through tears in placental membranes and/or uterine vein rupture; **fetal squamous cells** are seen in pulmonary arterioles.
  الانصمام بالسائل السَّلوي: غير شائع وشديد الوفيات، يحدث أثناء المخاض أو بعد الولادة مباشرة؛ يدخل السائل السلوي دوران الأم عبر تمزقات في أغشية المشيمة و/أو تمزق وريد رحمي؛ وتُرى **خلايا حرشفية جنينية** في الشريينات الرئوية.
- **Air embolism:** gas bubbles coalesce and obstruct flow causing **distal ischemic injury**; **small venous gas emboli generally have no deleterious effects**.
  الانصمام الهوائي: تتجمع فقاعات الغاز وتسد الجريان وتسبب **أذية إقفارية بعيدة**؛ أما **صمات الغاز الوريدية الصغيرة فلا تسبب عادة آثاراً ضارة**.

6. INFARCTION | الاحتشاء

Red vs White Infarcts | الاحتشاء الأحمر مقابل الأبيض

An **infarct** is an **area of ischemic necrosis caused by occlusion of the vascular supply** to the tissue. Classified by **color** (red/hemorrhagic or white/anemic) and by **infection** (septic or bland).

الاحتشاء هو **منطقة نخر إقفاري ناتجة عن انسداد التروية الدموية** للنسيج. ويُصنف بحسب **اللون** (أحمر/نزفي أو أبيض/فقري) وبحسب **العدوى** (إنتاني أو بسيط).

	Red (hemorrhagic) infarct **احتشاء أحمر (نزفي)**	**White (anemic) infarct** **احتشاء أبيض (فقري)**
Setting **السياق**	**Dual blood supply or collateral flow**: lung (bronchial arteries), bowel **تروية مزدوجة أو دوران جانبي**: الرئة (الشرايين القصبية) والأمعاء	Solid organs with branching end-arterial supply: kidney, spleen أعضاء صلبة ذات تروية شريانية متفرعة نهائية: الكلية والطحال
Gross **العياني**	**Clearly demarcated, dark red-brown, wedge-shaped**; microscopy: necrosis of alveolar walls, loss of nuclei, alveolar hemorrhage **محدد بوضوح**، **أحمر بني داكن**، **إسفيني الشكل**؛ مجهرياً: نخر جدر الحويصلات وفقد النوى ونزف سنخي	**Pale, wedge-shaped** zone of **coagulative necrosis**: kidney cortical infarcts (from arterial thrombus), splenic subcapsular infarcts منطقة **شاحبة إسفينية** من **نخر تخثري**: احتشاءات قشر الكلية (بسبب خثرة شريانية) واحتشاءات تحت محفظة الطحال

Myocardial Infarction | احتشاء العضلة القلبية

Myocardial infarction occurs when **blockage or narrowing of a coronary artery** reduces or prevents oxygen-rich blood from reaching the heart muscle, often from **plaque buildup**.

يحدث **احتشاء العضلة القلبية** عندما **يقلل انسداد أو تضيق شريان إكليلي** وصول الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب أو يمنعه، وغالباً بسبب **تراكم اللويحات**.

- Specimens: an **acute MI** of the anterior left ventricular free wall and septum in cross section; a **healed infarct** shows **dense collagenous scar** between viable myocytes — once completely healed, its **age cannot be determined** from morphology.

  العينات: **احتشاء حاد** في الجدار الحر الأمامي للبطين الأيسر والحاجز في مقطع عرضي؛ و**الاحتشاء الملتئم** يُظهر **ندبة كولاجينية كثيفة** بين الخلايا العضلية السليمة — وبعد الالتئام الكامل **لا يمكن تحديد عمره** من المظهر الشكلي.